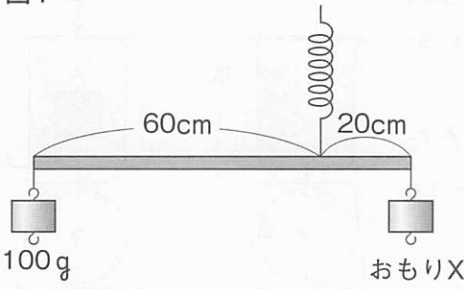


8 物の運動・力のつり合い

クラス	名前	得点
		/100点

1 長さが80cmで重さが 図1

100gの太さが一様な棒と、もとの長さが20cmで、100gで2cmのびるばねを使って右の図1のようにつなぐと、棒は水平になってつり合いました。これについて、次の問いに答えなさい。



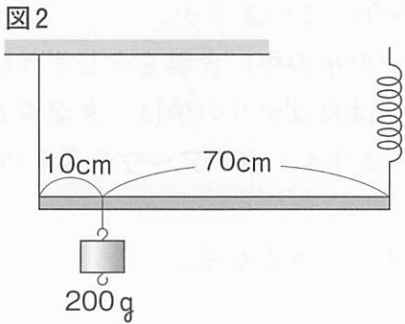
1 6点×3 /18点

(1)	g
(2)	cm
(3)	cm

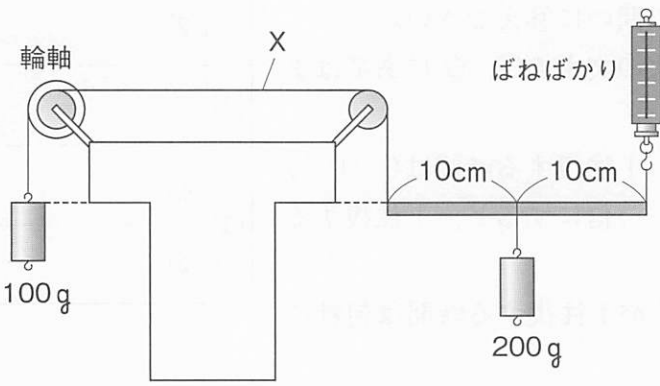
- (1) おもりXの重さは何gですか。
- (2) 図1のばねの長さは何cmですか。

(3) 図1と同じ棒とばねを

使って図2のようにつなぐと、棒は水平になってつり合いました。このときのばねの長さは何cmですか。



2 長さが20cmで太さが一様な棒と、大輪と小輪の半径の比が3：2の輪軸を使って次の図のようにつなぐと、棒は水平になってつり合いました。これについて、あとの問いに答えなさい。



2 7点×4 /28点

(1)	g
(2)	g
(3)	g
(4)	cm

- (1) 図のXにかかる力は何gですか。
- (2) ばねばかりは何gを示していますか。
- (3) 棒の重さは何gですか。
- (4) 100gのおもりを45cm引き下げました。棒を水平にするには、ばねばかりを何cm引き上げればよいですか。

3 図1のように、水の入ったビー

カーを台ばかりにのせると、台ばかりは500gを示しました。次に、図2のように、重さが250gで体積が210cm³の物体を完全に水中に沈めました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、水1cm³あたりの重さを1gとします。

図1

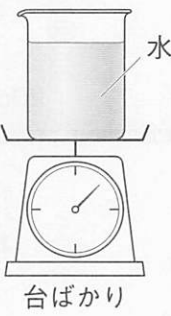
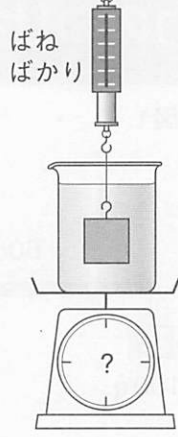


図2



3 6点×4 /24点

(1)		g
(2)		g
(3)		g
(4)		

- (1) 図2のとき、水中にある物体にはたらいっている浮力は何gですか。
- (2) 図2のばねばかりは何gを示していますか。
- (3) 図2の台ばかりは何gを示していますか。
- (4) 図2の状態、ビーカーの水の中に食塩を少しずつ加えてときました。このとき、ばねばかりの値は、食塩をとかす前と比べてどのようになりますか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 大きくなる。 イ 小さくなる。
ウ 変わらない。

4 ふり子の長さとうり

子が1往復する時間との関係は、右の表のようになります。これについて、次の問いに答えなさい。

長さ[cm]	25	100	200	400
時間[秒]	1.0	2.0	2.8	4.0

- (1) 表からわかることをまとめた次の文中の①、②にあてはまる数をそれぞれ答えなさい。
- ふり子の長さを4倍にすると、1往復する時間は(①)倍になり、ふり子の長さを(②)倍にすると、1往復する時間は4倍になる。
- (2) ふり子の長さが50cmのふり子が1往復する時間は何秒になりますか。
- (3) 次の文章中の①、②にあてはまる言葉をそれぞれ「長」または「短」で答えなさい。

ふり子の棒がある金属でできたふり子時計がある。このふり子時計は、温度が変わるとふり子の棒の長さが変わり、正確な時刻からずれてしまう。冬の気温が低い日には、夏に比べてふり子の長さが(①)くなるので、1往復にかかる時間が(②)くなる。

4 6点×5 /30点

(1)	①	
	②	
(2)		秒
(3)	①	
	②	